$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{(\sqrt{3}+1)^2+4-6}{2\times(\sqrt{3}+1)\times 2}=\frac{1}{2}.$$

因为角 A 为三角形的内角，所以 $A=60°$.

由三角形内角和定理，最后可得 $B=180°-A-C=75°$.

所以，$c=2$，$A=60°$，$B=75°$.

?

例 4 中，如果用正弦定理求出 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，如何判断 $A=60°$?

例 5 在△ABC 中，已知 $a=2$，$b=2\sqrt{3}$，$A=30°$. 求 B、C 及 c.

解 方法一：由正弦定理，得

$$\frac{2}{\sin 30°}=\frac{2\sqrt{3}}{\sin B},$$

所以 $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $B=60°$或 $B=180°-60°=120°$.

当 $B=60°$时，$C=180°-30°-60°=90°$，再由

$$\frac{2}{\sin 30°}=\frac{c}{\sin 90°},$$

得 $c=4$；

当 $B=120°$时，$C=180°-30°-120°=30°$，再由

$$\frac{2}{\sin 30°}=\frac{c}{\sin 30°},$$

得 $c=2$.

所以，$B=60°$，$C=90°$，$c=4$ 或 $B=120°$，$C=30°$，$c=2$.

方法二：由余弦定理，得

$$2^2=(2\sqrt{3})^2+c^2-2\times 2\sqrt{3}\times c\times\cos 30°,$$

即 $c^2-6c+8=0$，所以 $c=4$ 或 $c=2$.

当 $c=4$ 时，$\cos B=\frac{2^2+4^2-(2\sqrt{3})^2}{2\times 4\times 2}=\frac{1}{2}$，所以 $B=60°$，从而 $C=180°-30°-60°=90°$；

当 $c=2$ 时，$\cos B=\frac{2^2+2^2-(2\sqrt{3})^2}{2\times 2\times 2}=-\frac{1}{2}$，所以 $B=120°$，从而 $C=180°-30°-120°=30°$.

?

将例 5 中的数据 $a=2$ 改为 $a=4$，该三角形只有一解. 对于已知三角形两边及其中一边所对角的三角形求解问题，有兴趣的同学可以深入加以研究.

于是得到结论：

$B=60°$，$C=90°$，$c=4$ 或 $B=120°$，$C=30°$，$c=2$.

例 6 在△ABC 中，已知 $a=4$，$b=5$，$c=6$. 求角 A 的余弦值和△ABC 的面积 S.